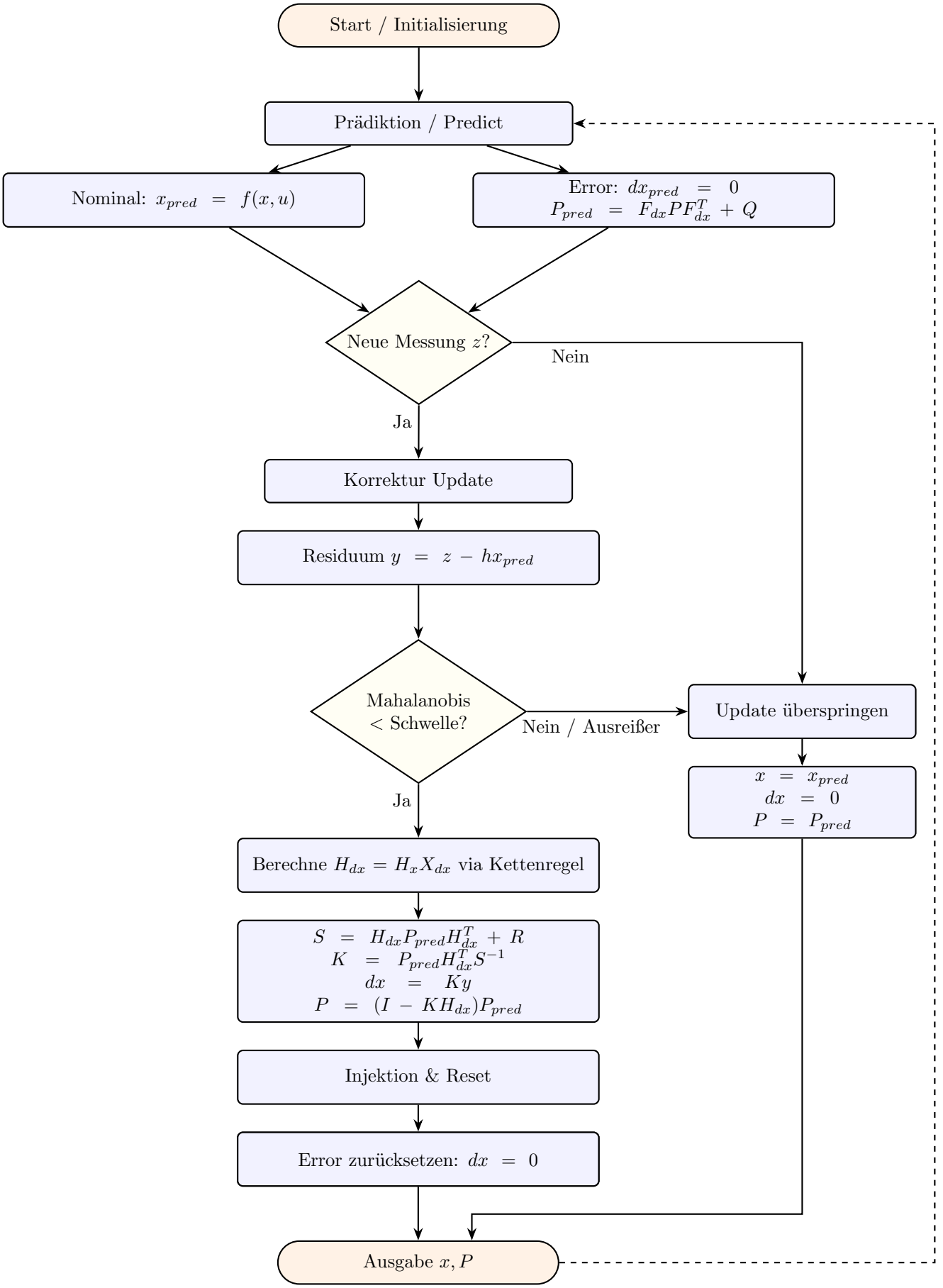

Start / Initialisierung
Prädiktion / Predict
Nominal: $x_{pred} = f(x, u)$
Error: $dx_{pred} = 0$
$P_{pred} = F_{dx} P F_{dx}^T + Q$
Neue Messung z?
Nein
Ja
Korrektur Update
Residuum $y = z - hx_{pred}$
Mahalanobis < Schwelle?
Nein / Ausreißer
Update überspringen
$x = x_{pred}$
$dx = 0$
$P = P_{pred}$
Ja
Berechne $H_{dx} = H_x X_{dx}$ via Kettenregel
$S = H_{dx} P_{pred} H_{dx}^T + R$
$K = P_{pred} H_{dx}^T S^{-1}$
$dx = Ky$
$P = (I - KH_{dx}) P_{pred}$
Injektion & Reset
Error zurücksetzen: $dx = 0$
Ausgabe x, P